

SESSION 19

BY KOLIMNTCODE




```
from turtle import Turtle, Screen

temi = Turtle()
screen = Screen()

def move_forward(): 1 usage
    temi.forward(10)

screen.listen()
screen.onkey(key="space", fun=move_forward)
```

Disini kita menggunakan listen() untuk membuat jendela Turtle mulai “mendengarkan” input keyboard. Kalau tidak dipanggil, event keyboard biasanya tidak akan terdeteksi.

Selanjutnya Onkey untuk menghubungkan tombol keyboard dengan sebuah fungsi. key untuk tombol dan fun untuk fungsi yang ingin digunakan

```
screen.exitonclick()
```

Jangan lupa menambahkan ini, apakah kamu tau untuk apa kegunaan ini? kenapa harus?

APA KEGUNAAN DARI PROGRAM INI??



Function as input

```
def add(a, b): 1 usage
    return a + b
```

```
def divide(a, b): 1 usage
    return a / b
```

```
* def multiply(a, b): 1 usage
    return a * b
```

```
def calculator(n1, n2, func): 3 usage
    return func(n1, n2)
```

```
print(calculator(n1: 10, n2: 5, add))      # 15
```

```
print(calculator(n1: 10, n2: 5, divide))   # 2.0
```

```
print(calculator(n1: 10, n2: 5, multiply)) # 50
```

function as input di Python artinya sebuah function bisa dikirim ke function lain sebagai parameter.

Contohnya kita punya beberapa function:

- add untuk tambah
- divide untuk bagi
- multiply untuk kali

Lalu ada function utama bernama calculator.

calculator menerima:

- angka pertama (n1)
- angka kedua (n2)
- sebuah function (func)

Penamaan bebas



sketch app

Gunanya projek ini nanti kamu bisa menggambar dengan turtle,
Nanti bisa di clear juga

CLUE:

1. GUNAKAN FASTEST UNTUK GERAK TERCEPAT
2. heading() UNTUK MELIHAT ARAH TURTLE SEKARANG (MENGAMBIL ARAH TURTLE SEKARANG) SETIAP TOMBOL TERTENTU DITEKAN IA AKAN +10
3. setheading() UNTUK MENGATUR ARAH TURTLE
4. GUNAKAN clear() UNTUK MENGHAPUS SEMUANYA, DAN home() UNTUK MENGEMBALIKAN TURTLE KE POSISI SEMULA JIKA CLEAR
5. penup() SUPAYA TIDAK TERCORET, pendown() SUPAYA TERCORET
6. BUAT FUNGSI MOVE_FORWARD, MOVE_BACKWARD, MOVE_RIGHT, MOVE_LEFT, DAN CLEAR



CHALLENGE!!!

SOLUTION

```
from turtle import Turtle, Screen

tim = Turtle()
screen = Screen()

tim.shape("turtle")
tim.color("green")
tim.speed("fastest")

def move_forwards(): 1 usage
    tim.forward(10)

def move_backwards(): 1 usage
    tim.backward(10)

def turn_left(): 1 usage
    new_heading = tim.heading() + 10
    tim.setheading(new_heading)

def turn_right(): 1 usage
    new_heading = tim.heading() - 10
    tim.setheading(new_heading)
```

```
def clear(): 1 usage
    tim.clear()
    tim.penup()
    tim.home()
    tim.pendown()

screen.listen()
screen.onkey(move_forwards, key: "w")
screen.onkey(move_backwards, key: "s")
screen.onkey(turn_left, key: "a")
screen.onkey(turn_right, key: "d")
screen.onkey(clear, key: "c")
screen.exitonclick()
```



object states & instances

Instance adalah object yang dibuat dari sebuah class. Misalnya saat menulis `tim = Turtle()`, maka `tim` adalah instance dari class `Turtle`. Setiap instance memiliki data dan perilakunya sendiri.

Object state adalah kondisi atau data yang dimiliki object saat itu. Pada turtle, state bisa berupa posisi, arah hadap, warna, atau kecepatan. Jika state berubah, maka kondisi object juga berubah. Contohnya saat turtle bergerak atau berubah warna, state dari turtle tersebut ikut berubah.



TURTLE RACEE



```
from turtle import Turtle, Screen
import random

screen = Screen()
screen.setup(width=500, height=400)

user_bet = screen.textinput(
    title="Make your bet",
    prompt="Which turtle will win the race? Enter a color: "
)

colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
y_positions = [-70, -40, -10, 20, 50, 80]

all_turtles = []

for turtle_index in range(0, 6):
    tim = Turtle(shape="turtle")
    tim.penup()
    tim.color(colors[turtle_index])
    tim.goto(x=-230, y=y_positions[turtle_index])

    all_turtles.append(tim)
```

```
is_race_on = False

if user_bet:
    is_race_on = True

while is_race_on:

    for turtle in all_turtles:

        if turtle.xcor() > 230:
            is_race_on = False
            winning_color = turtle.pencolor()

            if winning_color == user_bet:
                print(f"You've won! The {winning_color} turtle is the winner!")
            else:
                print(f"You've lost! The {winning_color} turtle is the winner!")

        random_distance = random.randint(a=0, b=10)
        turtle.forward(random_distance)

screen.exitonclick()
```